

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA O UNIDAD DE APRENDIZAJE**ARQUITECTURA DE SISTEMAS EMBEBIDOS Y LABORATORIO**

CICLO ESCOLAR(SEMESTRE):	DEPENDIENTE DEL PLAN DE ESTUDIO
ÁREA	DEPENDIENTE DEL PLAN DE ESTUDIO
TIPO	DEPENDIENTE DEL PLAN DE ESTUDIO
CLAVE DE LA ASIGNATURA:	80039
SIGLA DE LA ASIGNATURA:	IE106
HORAS CON DOCENTE:	6
HORAS INDEPENDIENTES:	4
CRÉDITOS:	10
CARACTERIZACIÓN:	Teórica-Práctica
INSTALACIONES:	AULA LABORATORIO: Laboratorio
COORDINACIÓN	INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES
PRERREQUISITOS	

FINES DEL APRENDIZAJE O FORMACIÓN

- Diseñar, a nivel de hardware y software, sistemas concurrentes embebidos en lógica programable, para solucionar problemas sobre máquinas y procesos.
- Crear sistemas embebidos en lógica programable electrónicos y de software, para manipular información, de acuerdo con los requerimientos específicos del sistema.
- Desarrollar sistemas embebidos en lógica programable, para la instrumentación de máquinas y procesos, de acuerdo con las necesidades del proyecto.

CONTENIDO TEMÁTICO (TEMAS Y SUBTEMAS)**1.-Introducción a los sistemas embebidos en lógica programable.**

- 1.1 Tipos de circuitos integrados de aplicación específica.**
- 1.2 Lógica programable y lenguajes de descripción de hardware.**
- 1.3 Componentes de un FPGA.**
- 1.4 Diseño de sistemas FPGA.**

2.-Introducción a Verilog y VHDL.

- 2.1 Tipos de datos y operadores.**
- 2.2 Circuitos combinatorios.**
- 2.3 Elementos de almacenamiento de datos.**
- 2.4 Circuitos secuenciales.**

3.-Interfaz con periféricos de entrada y salida.

- 3.1 Displays.**
- 3.2 Dispositivos de entrada.**
- 3.3 Sensores.**
- 3.4 Actuadores.**

4.-Interfaz digital.

- 4.1 Serial, SPI, I2C.**
- 4.2 Gráficos y video VGA.**

- 4.3 USB.
- 4.4 Ethernet y WiFi.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE BAJO LA CONDUCCIÓN DE UN ACADÉMICO

- Realización de ejercicios de simulación y programación de sistemas embebidos.
- Resolución de problemas de diseño de sistemas embebidos.
- Desarrollo de prácticas para la implementación de periféricos como sensores y actuadores.
- Realización de lecturas y discusión de temas afines a sistemas embebidos.
- Desarrollo de un proyecto de sistemas embebidos por lógica programable.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE INDEPENDIENTES

- Prácticas de laboratorio de ejercicios de programación y ensamble de sistemas embebidos.
- Evaluaciones escritas relacionadas con ejercicios de diseño de sistemas embebidos con entradas y salidas.
- Tareas de análisis de información de textos especializados previos a cada clase.
- Prácticas de laboratorio de simulación e implementación de sistemas embebidos con componentes de comunicación, sensado y actuación.
- Preparación de un proyecto de sistemas embebidos por lógica programable.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTO	PORCENTAJE
	La suma de los porcentajes debe representar el 100%
1. Evaluaciones escritas.	40 %
2. Reportes de prácticas de laboratorio.	25 %
3. Proyecto final.	25 %
4. Tareas.	10 %
TOTAL:	100%

MODALIDADES TECNOLÓGICAS E INFORMÁTICAS

NO APLICA debido a que el programa es modalidad escolarizada.

BIBLIOGRAFÍA

1. Cayssials, R. (2013). *Sistemas embebidos en FPGA*. Buenos Aires; Barcelona: Alfaomega Marcombo.
2. Pang, A. y Membrey, P. (2017). *Beginning FPGA: Programming Metal, Your Brain on Hardware*. New York: Apress.
3. Raj, A. (2018). *FPGA-Based Embedded System Developer's Guide*. Boca Raton, FL: CRC Press.
4. Unsalan, C. y Tar, B. (2017). *Digital System Design with FPGA: Implementation Using Verilog and VHDL*. New York: McGraw-Hill.